

Manual completo de uso del sistema y mantenimiento de piscina

Enfoque

Cobertura

Rutinas

Entrega

01

Objetivo del manual

Ocultar

Qué cubre este documento y para quién está pensado

Este manual fue preparado para el propietario o usuario final de la piscina. Su objetivo es que la persona pueda usar correctamente el sistema de PoolManager, entender el avance de su proyecto cuando se le comparta acceso y, una vez la piscina esté operativa, conservar el agua y los equipos en condiciones correctas.

El contenido está escrito en español argentino y busca ser práctico: qué mirar, qué hacer, cuándo hacerlo y qué no conviene hacer. No reemplaza la puesta en marcha técnica hecha por el instalador, pero sí sirve como guía diaria y de mantenimiento preventivo.

Importante: ante una falla eléctrica, pérdidas de agua, olor a quemado, vibraciones extrañas, baja fuerte de caudal o dudas sobre manipulación de químicos, se debe detener el equipo y consultar al instalador o servicio técnico.

02

Acceso al sistema

Mostrar

Cómo iniciar sesión y entrar como cliente

El cliente accede a través del módulo de ingreso público. Allí debe cargar el usuario y la contraseña entregados por el constructor o administrador del proyecto.

1. Abrir el enlace de acceso al cliente.
2. Ingresar usuario.
3. Ingresar contraseña.
4. Presionar **Ingresar**.
5. El sistema valida las credenciales y redirige al timeline del proyecto.

Qué pasa si la clave es incorrecta

El sistema informa que el usuario o la contraseña no coinciden. En ese caso se debe revisar el dato cargado o pedir confirmación al responsable que generó el acceso.

Qué pasa si el acceso venció

El sistema puede indicar que el acceso expiró. Eso significa que el link o las credenciales ya no están vigentes y deben reactivarse desde administración.

Mockup simple de acceso cliente

PoolManager

Pantalla de acceso al timeline del proyecto

Usuario

Campo para usuario entregado por el constructor

Contraseña

Campo seguro para contraseña del cliente

Botón Ingresar

Valida acceso y redirige al timeline

Recomendación: no compartir credenciales en grupos abiertos. Si el acceso debe circular entre varias personas de una familia, conviene que lo gestione un referente claro.

03

Pantallas y navegación

Mostrar

Qué módulos existen y para qué sirven

PoolManager contiene módulos de uso interno y módulos visibles para cliente. No todos los usuarios ven lo mismo. Para el cliente, el foco principal suele estar en el acceso compartido del proyecto y la documentación que el instalador decida mostrar.

Pantalla	Uso principal	Quién la usa normalmente
Login principal	Ingreso de usuarios internos al sistema.	Administrador, instalador, operador.
Panel / Dashboard	Resumen general, proyectos, clima, agenda y actividad.	Equipo interno.
Proyectos	Listado y administración de obras.	Equipo interno.
Detalle de proyecto	Configuración técnica, materiales, sistemas, tareas, adicionales y exportación.	Equipo interno.
Client Login	Ingreso del cliente con usuario y contraseña.	Cliente final.

Generado por poolmanager by Jesus Olguin

Pantalla	Uso principal	Quién la usa normalmente
Timeline público	Consulta del avance del proyecto, mensajes, eventos e imágenes.	Cliente final.

En términos prácticos, el cliente final no necesita operar las pantallas internas para mantener la piscina. Lo que sí necesita es entender la lógica del sistema y usar la información que reciba para operar los equipos instalados y seguir el mantenimiento correcto.

04

Timeline del cliente

Mostrar

Cómo seguir el proyecto y qué información aparece

El timeline es la pantalla que el cliente usa para seguir el proyecto. Allí se ven actualizaciones ordenadas cronológicamente, con fecha, tipo de evento, descripciones, fotos, mensajes y referencias de agenda.

- **Progreso:** indica avances normales de obra.
- **Hito:** marca un momento importante, por ejemplo una instalación terminada o una entrega.
- **Problema:** informa un inconveniente detectado y, si corresponde, la acción tomada.
- **Inspección:** registra verificaciones o revisiones técnicas.
- **Entrega:** comunica entregas de materiales, equipos o etapas cerradas.
- **Mensaje:** muestra mensajes vinculados al proyecto.
- **Agenda:** deja ver eventos programados, fechas y horarios.

Uso recomendado: el cliente debería revisar el timeline para seguir el avance, leer indicaciones del instalador y consultar imágenes de respaldo. No reemplaza una visita técnica, pero sí ayuda a mantener trazabilidad.

Buenas prácticas al usar el timeline

- Leer cada actualización completa antes de responder.
- Revisar las imágenes si se adjuntaron.
- Guardar exportaciones o reportes si fueron compartidos.

Qué no hacer

- No asumir que una imagen reemplaza una indicación técnica formal.
- No compartir el acceso fuera del círculo autorizado.
- No usar el timeline como única fuente para intervenir equipos.

Mockup simple del timeline

Encabezado del proyecto

Nombre del proyecto y nombre del cliente

Actualización

Título, categoría, fecha y descripción

Imágenes / mensajes

Fotos de avance, mensajes y referencias de agenda

Secuencia cronológica

Los eventos más recientes aparecen primero para facilitar el seguimiento

05

Operación básica de la piscina

Qué revisar todos los días o antes de usarla

Mostrar

Una piscina funciona bien cuando el agua circula, se filtra, se desinfecta y se mantiene dentro de parámetros estables. El usuario final no tiene que recalculer el sistema, pero sí debe controlar su funcionamiento general.

Nivel de agua

Claridad del agua

Debe mantenerse en una altura correcta para que el skimmer pueda aspirar sin tomar aire. Si baja demasiado, la bomba puede cavitarse y dañarse.

El agua debe verse cristalina. Si aparece turbiedad, espuma, color verdoso o sedimento, hay que revisar filtración y tratamiento químico.

Ruido y caudal

La bomba no debería hacer ruidos anormales ni perder caudal bruscamente. Una caída fuerte de retorno suele indicar aire, obstrucción o filtro saturado.

Secuencia básica de operación: nivel de agua correcto, cesta del skimmer libre, prefiltro de bomba limpio, válvulas en posición correcta, bomba encendida, retorno visible y presión del filtro controlada.

Diagrama simple de control diario

- 1 Verificar nivel de agua y limpieza superficial
- 2 Revisar cesta de skimmer y prefiltro de bomba
- 3 Encender filtración y controlar retorno visible
- 4 Corroborar presión del filtro y aspecto general del agua

El sistema de filtración es el corazón operativo de la piscina. Su función es mover el agua, hacerla pasar por el filtro y devolverla limpia al vaso.

Qué hace la bomba

- Aspira agua desde skimmers, barrefondo o drenajes según el diseño.
- Impulsa el agua hacia el filtro.
- Permite que el tratamiento químico se distribuya mejor al circular el agua.

Qué hace el filtro

- Retiene partículas suspendidas.
- Mejora transparencia del agua.
- Reduce carga de suciedad que podría afectar bomba, calefacción o accesorios.

Control	Qué mirar	Acción recomendada
Prefiltro de bomba	Hojas, cabello, residuos	Limpiar semanalmente o antes si baja el caudal.
Manómetro del filtro	Presión respecto de la presión limpia	Hacer retrolavado cuando aumente aproximadamente 0,5 bar.
Retorno de agua	Fuerza del chorro de retorno	Si cae mucho, revisar obstrucción, aire o saturación del filtro.
Nivel de agua	Que el skimmer no aspire aire	Reponer agua antes de volver a usar la bomba.

Retrolavado del filtro

1. Apagar la bomba.
2. Poner la válvula en posición de retrolavado según el equipo instalado.

Errores que hay que evitar

- No cambiar posiciones de válvula con la bomba encendida.
- No dejar funcionar la bomba sin agua suficiente.

3. Encender la bomba durante el tiempo indicado por el instalador o hasta que el agua salga limpia.
4. Volver a apagar la bomba.
5. Pasar por enjuague si el filtro lo requiere.
6. Retornar a posición de filtrado y encender nuevamente.

- No ignorar vibraciones, olor a quemado o ruidos anormales.
- No hacer funcionar el sistema con cestas colapsadas de suciedad.

Tiempo orientativo de filtración: el sistema usa como referencia de diseño entre 6 y 10 horas según uso, y en recomendaciones profesionales se toma 8 horas diarias como valor estándar de circulación. En verano o con uso intenso puede requerirse más tiempo.

```
[Superficie de agua]
|
v
[Skimmer / toma]
|
v
[Prefiltro de bomba]
|
v
[Bomba]
|
v
[Filtro]
|
v
[Calefacción / equipo opcional]
|
v
[Boquillas de retorno]
|
v
Vuelve a la piscina
```


El sistema contempla distintos modos de calefacción: caldera a gas, calentador eléctrico, bomba de calor y sistema solar. La recomendación depende del volumen, la temperatura deseada, la temperatura ambiente y si la piscina tiene cobertor o está cubierta.

Sistema	Ventajas	Limitaciones
Caldera a gas	Calienta rápido, alta potencia, menos dependiente del clima.	Costo operativo más alto, requiere instalación de gas.
Calentador eléctrico	Instalación simple, compacto, sin mantenimiento complejo.	Consumo alto, menos conveniente para climas fríos o grandes volúmenes.
Bomba de calor	Muy eficiente, bajo costo operativo relativo, opción muy recomendada.	Depende de temperatura ambiente, inversión inicial más alta.
Sistema solar	Costo operativo muy bajo, ecológico.	Depende del sol, respuesta más lenta, necesita superficie disponible.

Uso correcto

- Definir una temperatura objetivo razonable, por ejemplo 28 °C.
- Hacer circular agua mientras el sistema calienta.
- Usar cobertor térmico para reducir pérdidas.
- No exigir calentamiento extremo en poco tiempo si la temperatura ambiente es baja.

Recomendación práctica

Un cobertor térmico reduce fuertemente las pérdidas de calor. En una piscina exterior, el ahorro operativo y la estabilidad térmica mejoran mucho cuando se tapa fuera del horario de uso.

Advertencia: si el calefactor no enciende, corta, hace ruido extraño o el agua no circula correctamente por el sistema, no se debe forzar la operación. Revisar primero

filtración y caudal.

Esquema simple de decisión para calefacción

- 1 Definir temperatura deseada
- 2 Confirmar que la bomba y la filtración estén funcionando bien
- 3 Encender calefacción según el tipo de equipo instalado
- 4 Usar cobertor térmico cuando la piscina no esté en uso

08

Tratamiento del agua

Mostrar

Parámetros correctos y productos habituales

El agua debe mantenerse equilibrada. Eso significa que no alcanza con “poner cloro”: también hay que controlar pH, alcalinidad, dureza, estabilizador y claridad general.

Parámetro	Rango ideal	Frecuencia de control	Cómo corregir
pH	7,2 a 7,6	2 a 3 veces por semana	pH menos si supera 7,6. pH más si baja de 7,2.
Cloro libre	1,0 a 3,0 ppm	2 a 3 veces por semana	Agregar cloro granulado o pastillas según medición.
Alcalinidad total	80 a 120 ppm	Semanal	Bicarbonato para subir. Ácido para bajar.
Dureza cálcica	200 a 400 ppm	Mensual	Cloruro de calcio para subir. Dilución con agua blanda para bajar.
Generado por poolmanager by Jesus Olguin			

Parámetro	Rango ideal	Frecuencia de control	Cómo corregir
Estabilizador	30 a 50 ppm	Mensual	Ácido cianúrico para subir. Dilución para bajar.
Turbidez	Agua cristalina	Control visual diario	Clarificante, ajuste químico y retrolavado del filtro.

Productos más comunes

- **Cloro:** desinfecta y elimina microorganismos.
- **pH menos:** baja el pH si está alto.
- **pH más:** sube el pH si está bajo.
- **Alguicida:** previene formación de algas.
- **Clarificante:** ayuda a juntar partículas finas para que el filtro las retenga.
- **Estabilizador:** protege al cloro frente a la radiación UV.
- **Anticalcáreo:** ayuda a prevenir incrustaciones en superficies y equipos.

Orden recomendado de ajuste químico

1. Ajustar alcalinidad total.
2. Ajustar pH.
3. Ajustar dureza cálcica si corresponde.
4. Agregar estabilizador si hace falta.
5. Por último, ajustar cloro.

Regla de oro: nunca mezclar químicos entre sí en seco y no agregarlos todos juntos sin criterio. Siempre conviene dosificar con la bomba en funcionamiento y respetar tiempos entre ajustes.

Rutina semanal y mensual

Qué hacer para mantener la piscina estable

Mostrar

Checklist semanal

- Medir pH y cloro 2 o 3 veces por semana.
- Agregar cloro según la lectura.
- Limpiar skimmers y prefiltro de la bomba.
- Aspirar fondo si hay suciedad.
- Cepillar paredes.
- Agregar alguicida.
- Controlar nivel de agua.
- Verificar presión del filtro.
- Revisar visualmente la claridad del agua.

Checklist mensual

- Hacer test completo de agua.
- Realizar retrolavado del filtro según necesidad.
- Hacer limpieza profunda del filtro.
- Aplicar choque de cloro si corresponde.
- Revisar drenajes, boquillas y aspiraciones.
- Limpiar línea de flotación.
- Revisar funcionamiento de bomba y calefacción.
- Agregar anticalcáreo.
- Registrar insumos y comportamiento general del sistema.

Consejo práctico: si la piscina tiene mucho uso, niños, eventos o días de mucho calor, la rutina semanal puede necesitar más frecuencia de testeo, limpieza y cloración.

Mantenimiento estacional

Qué cambia a lo largo del año

Mostrar

Verano

Otoño

- Aumentar frecuencia de control de cloro.
- Filtrar más horas por día.
- Controlar evaporación y reponer agua.
- Limpiar skimmers con mayor frecuencia.

- Reducir gradualmente la cloración.
- Retirar hojas y residuos del entorno.
- Dejar el sistema limpio antes del invierno.
- Evaluar uso de cobertor.

Invierno

- Reducir filtración si la piscina está fuera de uso.
- Controlar químicos cada dos semanas o según recomendación técnica.
- Proteger equipos de heladas si corresponde a la zona.
- Evaluar hibernación si no se usará la piscina.

Primavera

- Reactivar el sistema de forma gradual.
- Hacer limpieza profunda y revisión general.
- Balancear agua antes de la temporada.
- Verificar que todos los equipos operen correctamente.

11

Seguridad y buenas prácticas

Lo que siempre conviene respetar

Mostrar

- Manipular químicos con guantes y, si es posible, protección ocular.
- Guardar los productos en lugar seco, ventilado y fuera del alcance de niños y mascotas.
- No mezclar químicos directamente entre sí.
- No tocar conexiones eléctricas ni abrir equipos energizados.
- No cambiar válvulas del filtro con la bomba encendida.

- No dejar la bomba trabajando sin agua o con aire.
- No forzar la calefacción si no hay buena circulación.
- Ante duda, parar el sistema y consultar.

Recordatorio: el objetivo del mantenimiento no es solo tener agua linda. También es proteger la salud de los usuarios y alargar la vida útil de la bomba, el filtro, la calefacción y los accesorios.

12

Problemas frecuentes y respuesta inicial

Mostrar

Qué revisar antes de llamar al técnico

Síntoma	Causas habituales	Primera respuesta
Agua turbia	pH fuera de rango, filtro saturado, falta de clarificación o cloro insuficiente	Medir agua, corregir pH, revisar filtro, hacer limpieza y ajustar desinfección.
Agua verdosa	Algas por falta de cloro o circulación deficiente	Aplicar tratamiento correctivo, cepillar, filtrar y revisar rutina de mantenimiento.
Baja presión de retorno	Obstrucción, aire, prefiltro sucio, nivel bajo, filtro colapsado	Revisar cestas, nivel de agua, posibles entradas de aire y estado del filtro.
Presión alta en filtro	Suciedad acumulada en medio filtrante	Hacer retrolavado y volver a medir presión.
Bomba no arranca	Falla eléctrica, protección disparada, problema interno	No insistir; cortar energía y llamar a técnico.
Generado por poolmanager by Jesus Olguin		

Síntoma	Causas habituales	Primera respuesta
Calefacción no rinde	Caudal insuficiente, temperatura ambiente baja, pérdida de calor	Revisar filtración, usar cobertor y verificar parámetros de operación.

13

Glosario y soporte

Mostrar

Términos útiles para entender mejor el sistema

- **Skimmer:** boca de superficie que recoge suciedad flotante.
- **Prefiltro:** cesta ubicada antes de la bomba que retiene residuos grandes.
- **Retrolavado:** limpieza del filtro invirtiendo el flujo del agua.
- **TDH:** altura dinámica total. Es una referencia técnica de exigencia hidráulica del sistema.
- **ppm:** partes por millón. Se usa para medir concentración química en el agua.
- **Cobertor térmico:** cubierta que reduce pérdida de calor y evaporación.

Soporte recomendado: conservar este manual junto con las credenciales del cliente, la ficha de equipos instalados, el instructivo de la bomba/filtro y el contacto del instalador o servicio técnico.

Manual preparado para acompañar la entrega del sistema y servir como referencia operativa para el uso normal de la piscina y sus equipos.